LOMBA ESSAY (EXPLORICAS) 2024

PEMANFAATAN LIMBAH JERAMI PADI SEBAGAI WADAH MAKANAN RAMAH LINGKUNGAN DENGAN PENAMBAHAN SERAT TEBU DAN PVA (*POLYVINYL ALCOHOL*)

Disusun Oleh:

Naufal Rabbani Sumitra	(2210631140096/2022)
Salsa Nabillah	(2210631140104/2022)
Ima Rohimah	(2210631140094/2022)

UNIVERSTITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

KOTA KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

2024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Kamis, 09 Mei 2024

Judul Karya	: Pemanfaatan Limbah Jerami Padi Sebagai Wadah Makanan Ramah Lingkungan Dengan Penambahan Serat Tebu dan PVA (*Polyvinyl Alcohol*)
Nama Ketua	: Naufal Rabbani Sumitra
Nama Anggota	1. Salsa Nabillah 2. Ima Rohimah
Instansi/sekolah	: Universitas Singaperbangsa Karawang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya kami dengan judul di atas benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan serta tidak sedang dilombakan di luar kegiatan **"CHEMICAL INDUSTRY TECHNOLOGY BIGGEST NATIONAL COMPETITION (CARBON)"** yang diselenggarakan oleh **Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Kimia Universitas Padjadjaran.**

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Menyetujui,

Pembimbing

(Firda Ainun Nisah, S.Si., M.Sc)

NIP. 1991030520201

Ketua Tim



(Naufal Rabbani Sumitra)

NIM. 2210631140096

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas alam dengan jumlah besar yang ada di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, tidak heran apabila Kabupaten Karawang kerap disebut sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah terbesar dalam produksi padi setelah Kabupaten Indramayu. Kabupaten ini memiliki luas lahan pertanian mencapai 94.517 hektar. Kabupaten ini juga menerima surplus gabah sebanyak 15 juta ton dengan posisinya sebagai pemasok beras dalam sektor nasional (Prastami, et al., 2023). Fakta ini juga dibuktikan dengan meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Karawang mencapai 1.319.011 ton Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2021 silam. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang yang memiliki luas lahan sawah mencapai 6,480 ha, kecamatan tersebut merupakan Kecamatan Tempuran.

Dengan lahan sawah yang luas, ketika musim panen tiba, limbah jerami padi akan menumpuk. Jerami ini merupakan bagian tanaman padi yang tersisa setelah buahnya (gabah) dipanen, sehingga hanya tinggal batang dan daun yang merupakan limbah pertanian terbesar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan karena faktor teknis dan ekonomis (Apriani, et al., 2022). Jika tidak dikelola dengan baik, limbah jerami padi dapat terbengkalai atau bahkan dibakar jika sudah menumpuk terlalu banyak. Pembakaran jerami padi dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan (Palmawati, et al., 2023).

Di daerah pedesaan yang padat penduduk di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, residu pertanian sering dibakar. Setelah panen, 60% petani membakar jerami. Karena pembakaran jerami padi memancarkan jenis partikel yang dikenal sebagai "materi partikel", yang mengandung banyak bagian senyawa karbon, dua jenis karbon yang ditemukan dalam aerosol adalah karbon organik (OC), yang terutama menyebabkan penyebaran radiasi dan pendinginan atmosfer, dan karbon unsur (EC), yang menyerap radiasi sinar matahari dan menghancurkannya. Selain itu, pembakaran jerami menghasilkan polutan iklim pendek (SLCPs), atau karbon hitam (BC), yang merupakan agen pemanasan global. Karbon hitam merupakan pencemar kedua terbesar setelah karbon dioksida (CO2), dan berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap perubahan

keseimbangan radiasi di Bumi, yang pada gilirannya menyebabkan pemanasan global.

Pencemaran tidak hanya di sebabkan oleh pembakaran limbah pertanian, tetapi juga bersumber dari sampah–sampah rumah tangga yang sulit terurai. Sampah plastik merupakan salah satu dari masalah lingkungan yang ada diberbagai Kota–kota besar dipenjuru dunia termasuk di Negara Indonesia. Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apalagi saat ini jumlahnya yang terlalu banyak. Permasalahan sampah plastik ini merupakan masalah yang sangat sulit terselesaikan dan diatasi hingga kini. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka volume pertumbuhan sampah plastik juga akan semakin banyak dari berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan plastik untuk wadah makanan. Maka dari itu perlu dilakukannya langkah-langkah dan strategi bagaimana sampah plastik bisa teratasi dengan baik.

Dengan terciptanya produk–produk berbahan dasar alternatif berbasis ramah lingkungan diharapkan dapat ikut andil dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang ada akibat sampah plastik dan limbah pertanian. Dengan banyaknya limbah jerami di Kabupaten Karawang dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi nilai guna dengan mengolahnya menjadi wadah makanan ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomis sehingga layak dan dapat dipasarkan. Dengan terciptanya wadah makanan ramah lingkungan yang terbuat dari limbah jerami ini juga berpotensi besar sebagai pemberdayaan masyarakat Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan plastik dewasa ini semakin meningkat. Data yang dilansir Kompas.*id* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia meningkat selama hampir sepuluh tahun terakhir. Hal ini tentunya melatarbelakangi terciptanya produk-produk berbahan dasar alternatif yang berbasis ramah lingkungan. Di daerah Karawang, padi menjadi komoditas yang tersebar dalam jumlah besar. Sehingga limbah jerami pun melimpah jumlahnya dan tidak dapat di olah kembali dengan

maksimal. Untuk itu, tercipta wadah makanan ramah lingkungan berbasis *biofoam* yang terbuat dari limbah jerami padi.

MiDi *Box* merupakan *biofoam* yang terbuat dari limbah jerami tanaman padi. MiDi *Box* dapat menjadi alternatif untuk menggantikan penggunaan wadah makanan dari *stereofoam* dengan memanfaatkan bahan alam seperti pati dan serat selulosa. Pengolahan *biofoam* sendiri didasarkan pada keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Pada dasarnya, *biofoam* sangat mudah terdegradasi, tidak bersifat toksik, memiliki densitas yang rendah, murah, dan ketersediaan bahan baku yang melimpah (Paramita & Padma, 2019). Pemilihan limbah jerami padi sendiri bukanlah tanpa alasan. Jerami merupakan bahan baku yang kaya akan lignoselulosa yakni mencapai 37,71% selulosa. Dengan kandungan tersebut, jerami dapat digunakan sebagai bahan termoplastik karena dapat dibentuk atau dicetak dengan mudah.

Jika *biofoam* dibuat dengan bahan dasar pati murni atau tanpa perlakuan khusus, itu tidak akan menghasilkan *biofoam* dengan kualitas yang baik karena sifat pati sejatinya memiliki fleksibilitas yang rendah, daya tahan panas yang rendah, dan waktu percetakan yang lama. Akibatnya, *biofoam* yang dibuat dari pati dapat rapuh, kaku, dan bersifat hidrofilik. Oleh karena itu, diperlukan bahan pemlastis (untuk membuat *biofoam* lebih elastis dan fleksibel) serta penambahan bahan seperti serat, natural *polymer*, pati, dan bahan lain yang diperlukan. Diketahui bahwa menambahkan serat ke dalam *biofoam* meningkatkan kekuatan mekaniknya karena serat berperan sebagai bahan pengisi yang memperkuat strukturnya. Serat ini secara efektif mengisi celah-celah di dalam matriks pati, sehingga meningkatkan kekuatan tekan *biofoam* secara signifikan. Namun, sifat hidrofilik dari serat dapat menyebabkan *biofoam* memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Ini disebabkan oleh kemudahan air untuk memutus ikatan hidrogen dalam pati, yang pada akhirnya dapat melemahkan struktur *biofoam* dan mengurangi fungsionalitasnya. Pati sendiri bersifat *non*-plastis, tetapi memiliki sifat semikristalin yang ditentukan oleh kandungan senyawa amilopektin. Untuk mengubah sifat ini, modifikasi fisik dapat dilakukan dengan cara destrukturisasi, yang mengubah amilopektin menjadi matriks polimer yang amorf. Proses destrukturisasi ini dapat melibatkan pemanasan dan penambahan bahan seperti

plastisiser, yang umumnya mengandung gugus hidroksil seperti air, gliserol, dan poliol (Febriani, et al., 2021).

Selain itu, penggunaan limbah ampas tebu juga dapat menjadi pilihan dalam langkah penambahan serat selulosa pada pembuatan *biofoam* berbasis pati. Selulosa adalah suatu jenis polimer glukosa yang memiliki rantai lurus yang terikat melalui ikatan β-1,4-glikosidik. Struktur ini membuat selulosa sulit larut dalam pelarut yang biasa digunakan, sehingga memerlukan penggunaan pelarut khusus yang lebih mahal daripada pelarut konvensional (Rojtica, 2021). Ampas tebu mengandung hemiselulosa 20%, selulosa 52,7% dan lignin 24,2%. Melalui penelitian yang dilakukan terjadi penurunan penyerapan air pada sampel *biofoam* menurun karena peningkatan jumlah serat selulosa ampas tebu dan penurunan kandungan pati (Febriani, et al., 2021). Penambahan serat dalam pembuatan *biofoam* dapat meningkatkan kristalinitas bahan tersebut. Ini karena serat yang mengandung selulosa memiliki wilayah kristalin yang lebih besar dibandingkan dengan pati. Ketika serat selulosa ditambahkan ke dalam campuran, proses ekspansi selama pembuatan *biofoam* terhambat, menyebabkan struktur berongga yang biasa terbentuk menjadi lebih padat. Akibatnya, densitas *biofoam* meningkat, sementara porositasnya menurun. Penurunan porositas dan peningkatan densitas ini mengakibatkan penurunan kemampuan *biofoam* untuk menyerap air, karena rongga-rongga yang biasanya tersedia untuk menampung air menjadi lebih sedikit. Sebagai akibat dari proses ekspansi yang terhambat, densitas *biofoam* yang dihasilkan juga meningkat, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan densitas dan penurunan porositas (Febriani, et al., 2021).

Bahan lainnya dengan kandungan pati yang dapat digunakan adalah tepung sagu. Walaupun kandungan utamanya adalah pati, dapat dimodifikasi secara silang untuk meningkatkan karakteristik fungsional dan mekaniknya. Tujuannya adalah agar pati yang dimodifikasi memiliki kelarutan yang tinggi, daya serap air yang rendah, granula pati yang lebih mudah hancur, serta titik gelatinisasi yang lebih tinggi, kekuatan tarik yang kuat, dan elastisitas yang meningkat. Studi tersebut menunjukkan bahwa pati yang telah dimodifikasi dengan natrium asetat menggunakan katalis natrium hidroksida memiliki kadar air paling tinggi sebesar 14,82%. Kadar air dalam contoh tersebut tetap berada dalam rentang yang

diizinkan, yaitu antara 14% hingga 15%, sesuai dengan standar untuk kelembaban dalam tepung pati (Speight, 2019).

Untuk menghasilkan *biofoam* yang memiliki daya serap air yang rendah, Selain mencampurkan selulosa, untuk mengurangi daya serap air pada *biofoam*, kita juga dapat memperkenalkan bahan tambahan seperti PVA (*Polyvinyl alcohol*). *Polyvinyl alcohol* (PVA) adalah contoh polimer alami yang mudah terurai, memiliki afinitas terhadap air, serta menunjukkan keunggulan mekanik. Studi sebelumnya menegaskan bahwa campuran PVA sebesar 5% dan gliserol 1% dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam sifat mekanik dari kemasan yang dapat terurai secara alami. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, digunakan campuran pati jagung, gliserol, dan PVA. Pada penelitian tersebut didapati bahwa penambahan PVA ke dalam matriks dapat mengurangi pembentukan retakan pada permukaan, meningkatkan kompatibilitas antar bahan karena sifat yang serupa dengan pati, dan membantu dalam pembentukan ikatan hidrogen baik secara antarmolekul maupun intramolekul karena adanya gugus hidroksil yang melimpah pada PVA serta pati. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Cai et al. (2023). Cai dan timnya juga melakukan penelitian serupa, yang mengungkapkan bahwa menambahkan 10% hingga 30% PVA ke dalam campuran pati kentang dapat meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan terhadap air dari *biofoam*. Karena pati dan PVOH (PVA) memiliki gugus hidroksil yang besar, keduanya dapat berinteraksi melalui ikatan hidrogen.

Pembuatan *biofoam* berbasis pati memerlukan adanya bahan tambahan agar menghasilkan *biofoam* dengan kualitas terbaik. Musuh utama pati adalah air, untuk itu dapat dilakukan upaya untuk menjadikan *biofoam* tahan terhadap air. Hal yang dapat dilakukan adalah menambah serat selulosa pada adonan pati. Selain itu, juga dapat ditambakan dengan zat seperti PVA, NaOH, ataupun gliserol untuk memaksimalkan daya serap air pada *biofoam*. Dengan begitu *biofoam* dapat memiliki karakteristik yang mendekati *stereofoam*.

Wadah makanan yang terbuat dari bahan limbah jerami padi memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Berikut merupakan kelebihan dari adanya wadah makanan tersebut:

1. Ramah lingkungan. Penggunaan limbah jerami padi sebagai bahan baku utama mengurangi jumlah limbah pertanian yang dibuang dan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Biaya rendah. Jerami padi seringkali merupakan limbah sampingan dari pertanian dan dapat diperoleh dengan biaya yang relatif rendah atau bahkan secara gratis, sehingga meminimalkan biaya pembuatan tempat makan.
3. Penampilan unik. Penggunaan jerami padi sebagai bahan memungkinkan untuk menciptakan desain yang unik dan menarik, memberikan daya tarik visual yang khas bagi tempat makan tersebut.
4. Dapat terurai dengan mudah. Tempat makan yang terbuat dari jerami dapat terurai dengan mudah oleh air dan tanah. Saat tempat makan tersebut di buang ke TPS dan terkena air hujan maka akan langsung terurai.
5. Menyuburkan tanah. Hasil dari uraian tempat makan tersebut yang terurai oleh air hujan dapat terserap ke dalam tanah atau bahkan menyuburkan tanah.

Meskipun memiliki kelebihan dalam hal ramah lingkungan dan biaya rendah, tempat makan yang terbuat dari jerami padi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih bahan konstruksi yang tepat.

1. Ketahanan terhadap cuaca. Tempat makan yang terbuat dari jerami padi mungkin kurang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, angin kencang, atau sinar matahari yang berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan dan ketahanan struktur tempat makan tersebut.
2. Kerentanan terhadap serangan hama. Jerami padi rentan terhadap serangan hama dan jamur jika tidak diolah dengan benar atau tidak dilindungi secara tepat. Ini bisa menjadi masalah jika tempat makan tidak dirawat dengan baik.
3. Jika tidak di *treatment* dengan baik maka dapat menimbulkan rasa gatal

Untuk meningkatkan ketahanan tempat makan yang terbuat dari jerami padi bisa menggunakan teknologi pengolahan jerami padi yang mengurangi kadar air dan memperbaiki kualitasnya. Metode pengolahan seperti pengeringan, pengamplasan, dan pengolahan kimiawi, misalnya pengolahan amoniasi, dapat diterapkan untuk meningkatkan daya tahan serta kualitas jerami padi. Namun, perlu diingat bahwa pengolahan jerami padi harus dilakukan dengan tepat agar tidak

meningkatkan risiko serangan hama dan jamur. Untuk mengatasi kerentanan jerami padi terhadap serangan hama dan jamur, fermentasi bisa menjadi solusi yang efektif. Fermentasi dapat mengurangi jumlah serangan hama dan jamur dalam jerami padi. Pengolahan pakan fermentasi seperti pengolahan silase, hay, dan amoniasi jerami padi bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna.

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan secara konvensional untuk membuat produk tempat makan dari bahan dasar limbah jerami:

1. Pengumpulan jerami padi. Langkah pertama adalah mengumpulkan jerami padi yang akan digunakan sebagai bahan baku. Jerami dapat diperoleh dari pertanian setelah panen padi.
2. Pemisahan dan pembersihan. Jerami padi kemudian dipisahkan dari biji padi dan bahan lainnya yang mungkin tercampur. Pastikan jerami dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran atau benda asing lainnya.
3. Perebusan jerami. Rebus jerami dengan meenggunaan asam sitrat sebagai bahan kimia untuk membunuh bakteri yang terkandung dalam jerami. Perebusan menggunakan air sebanyak 5 liter dengan jerami seberat 1 kilogram dan menggunakan komposisi asam sitrat sebanyak 25-100 gram.
4. Pengeringan. Jerami yang sudah melalui proses perebusan kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Pengeringan bisa dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari selama 4-5 hari atau menggunakan mesin pengering.
5. Pembubukan jerami. Setelah jerami telah benar-benar kering, dilakukan pembubukan jerami sehingga menyerupai seperti serbuk.
6. Pemodelan. Jerami yang sudah dijadikan bubuk kemudian dapat dibentuk sesuai dengan desain tempat makan yang diinginkan dengan cara memberinya air terlebih dahulu sehingga menyerupai seperti tanah liat. Ini bisa melibatkan pemodelan dengan tangan atau penggunaan cetakan jika diperlukan.
7. *Finishing*. Setelah pembentukan selesai, produk dapat diberi *finishing* seperti pelapisan menggunakan adonan tepung beras untuk melindungi dari kerusakan akibat cuaca dan memberikan tampilan yang lebih estetis.

8. Pengeringan Tambahan (Opsional): Jika diperlukan, produk yang sudah selesai dapat dikeringkan lagi untuk memastikan bahwa semua bagian telah benar-benar kering dan siap digunakan.

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah di lakukan seperti pada tabel SOTA (*State of* Art) di bawah ini:

Judul Penelitian	Pembuatan Kemasan Biokomposit Berbasis PVA (*Polyvinyl alcohol*) dan Limbah Kulit Kopi
Penulis	Andika Mulyawan Kusumah, William Christian, Tagor Marsilam Siregar, Melanie Cornelia, Kam Natania
Tahun	2023
Variabel yang terikat	PVA (*Polyvinyl alcohol*), Limbah Kulit Kopi
Hasil/Temuan	Penambahan limbah kopi dan asam sitrat dalam kemasan PVA menghasilkan biokomposit dengan peningkatan karakteristik mekanis dan ketahanan terhadap air. Campuran PVA/limbah kopi dengan rasio 90:10, ditambah gliserol dan asam sitrat 2%, menunjukkan penurunan daya serap air sebesar 70% dan waktu degradasi dua kali lebih lama dibandingkan dengan kemasan kontrol berbahan 100% PVA. Selain itu, biokomposit ini menampilkan tekstur yang optimal, dengan kekuatan tarik mencapai 12,48±1,60 MPa, elongasi sebesar 301,99 ± 32,18%, dan modulus *Young* sebesar 4,16 ± 0,08 MPa.

Sumber: (Kusumah, et al., 2023)

Judul Penelitian	Kombinasi Jerami dan Ampas Tebu Sebagai *Biofoam High Durability* Dan *Waterproof* Dengan Metode *Mixing* dan *Molding*
Penulis	Aulia Della Cornellia, Naura Aqillafasya Ashifa, Avilyan Fahrudin Churmelia, Zidan Sandy Rosyadi Al Fikri, Denny Oktavina Radianto
Tahun	2023

Variabel yang terikat	Jerami, Ampas Tebu, *Mixing* dan *Molding*
Hasil/Temuan	Untuk meningkatkan kualitas *biofoam* yang dibuat dari pati murni, perlu dilakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah menambahkan pemlastis, memodifikasi pati, dan mencampurkan serat selulosa serta PVA. Serat selulosa membantu meningkatkan kristalinitas dan mengurangi daya serap air, sementara PVA meningkatkan ketahanan terhadap air dan fleksibilitas. Langkah-langkah modifikasi fisik pati dan teknik moulding diperlukan untuk mengurangi kadar lignin pada serat selulosa. Penambahan PVA juga bertujuan untuk memperkuat struktur dan mengurangi daya serap air melalui pembentukan ikatan hidrogen dengan pati.

Sumber: (Cornellia, et al., 2023)

Judul Penelitian	Pemanfaatan Jerami Padi sebagai *Filler* dalam Pembuatan *Biodegradable Foam* (*Biofoam*)
Penulis	Yuli Darni, Faza Amalia, Edwin Azwar, Hertie Utami, Lia Lismeri, Azhar, Muhammad Haviz
Tahun	2022
Variabel yang terikat	Jerami, *Biodegradable Foam*
Hasil/Temuan	*Biofoam* yang terbuat dari campuran pati sorgum, jerami padi, dan PVOH menjanjikan sebagai alternatif untuk menggantikan *stereofoam* dalam kemasan. Penelitian menunjukkan hasil optimal pada suhu *thermopressing* 125°C dengan penambahan filler 25%. *Biofoam* ini memiliki densitas 0,449 gr/cm3, daya serap air sebesar 28,368%, kuat tekan sebesar 0,159 N/mm2, tingkat biodegradasi selama 14 hari mencapai 30,95%, dan titik leleh (Tm) sebesar 456,36ºC..

Sumber: (Darni, et al., 2022)

Penulis mengusulkan inovasi produk bernama MiDi *Box*, yang merupakan *biofoam* terbuat dari jerami padi dengan tambahan campuran *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dan pati sagu dari singkong. MiDi *Box* diharapkan dapat menggantikan penggunaan *stereofoam* dalam wadah makanan dengan memanfaatkan bahan alami seperti pati dan serat selulosa dari limbah jerami padi. Keunggulan *biofoam* ini meliputi kemudahan terdegradasi, densitas rendah, *non*-toksik, biaya produksi murah, dan ketersediaan bahan baku yang melimpah, menjadikannya sebagai solusi ramah lingkungan untuk menggantikan penggunaan *stereofoam*.

PENUTUP

Penggunaan plastik terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan peningkatan masalah lingkungan akibat timbulan sampah plastik. Untuk mengatasi hal tersebut adanya sebuah upaya untuk membantu mengurangi permasalahn tersebut dengan menciptakan sebuah produk berbahan dasar alternatif yang ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan *biofoam* yang terbuat dari limbah jerami padi. Limbah jerami padi dipilih sebagai bahan baku utama karena belum optimalnya pemanfaatan limbah jerami padahal jika dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan nilai guna dan nilai jual. *Biofoam* menawarkan keunggulan dalam hal degradabilitas, densitas rendah, dan biaya produksi yang rendah. Untuk menyempurnakan pembuatan *biofoam* juga memerlukan bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas.

MiDi *Box* merupakan *biofoam* yang terbuat dari limbah jerami tanaman padi. MiDi *Box* dapat menjadi alternatif untuk menggantikan penggunaan wadah makanan dari *stereofoam*. Dengan demikian, pengembangan *biofoam* berbasis limbah pertanian jerami padi menjadi pilihan yang menjanjikan dalam upaya mengurangi penggunaan plastik dan mengatasi masalah sampah plastik yang semakin meningkat serta sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui hadirnya MiDi *Box*.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, R., Susilo, N. A., Shaputra, A. W. & Sabila, F., 2022. LIMBAH JERAMI PADI DI DESA LUBANG BUAYA UNTUK PEMBUATAN KERTAS KARTON. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pamong,* 1(1), pp. 20-24.

Cai, L. et al., 2023. Corrosion resistance and mechanisms of Nd(NO3)3 and *Polyvinyl alcohol* organic-inorganic hybrid material incorporated MAO coatings on AZ31 Mg alloy. *Journal of Colloid and Interface Science,* 630(1), pp. 833-845.

Cornellia, A. D. et al., 2023. KOMBINASI JERAMI DAN AMPAS TEBU SEBAGAI *BIOFOAM* HIGH DURABILITY. *Jurnal Multidisiplin Ilmu,* 2(2), pp. 49-55.

Darni, Y. et al., 2022. Pemanfaatan Jerami Padi sebagai Filler dalam Pembuatan Biodegradable Foam. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Industri,* 3(2), pp. 18-26.

Febriani, H., Kurnia, K. I. F. & Pangarso, Z. D., 2021. PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI FISIKBIODEGRADABLE FOAMPATI KULIT PISANG DAN SELULOSA AMPAS TEBU. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan penelitian Mahasiswa,* 5(1-13), pp. 1-.

Kusumah, A. M. et al., 2023. Pembuatan Kemasan Biokomposit Berbasis PVA (*Polyvinyl alcohol*) dan Limbah Kulit. *Jurnal Teknotan,* 17(3), pp. 235-243.

Palmawati, A., Maya, D. & Jhonson, F. I., 2023. Program Potensi Desa dan Pengolahan Limbah Jerami Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. *Jurnal Atma Inovasia (JAI),* 3(3), pp. 238-243.

Paramita & Padma, M., 2019. *Analisis Pemasaran Minyak Kelapa Sawit (CPO) pada PT. Socfin Indonesia (SOCFINDO).* Sumatra Utara, Institusi Universitas Sumatera Utara.

Prastami, D. A., Abubakar & Afifah, L., 2023. ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI PADI PADA PROGRAM PETANI MAKMUR DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis,* 11(2), pp. 104-110.

Rojtica, M. A., 2021. *SINTESIS DAN KARAKTERISASI BIOPLASTIK BERBASIS* , Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

Samsuri, M. et al., t.thn. PEMANFAATAN SELLULOSA BAGAS UNTUK PRODUKSI ETHANOL. *Jurnal MAKARA*.

Speight, J. G., 2019. *Handbook of Petrochemical Processes.* 1st Edition penyunt. Boca Raton: CRC Press.

Lampiran

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jl. H. S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)
Laman: unsika.ac.id, *E-mail*: lppm@unsika.ac.id

Kamis, 09 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firda Ainun Nisah, S.Si., M.Sc
Nomor induk pegawai	: 1991030520201
Pangkat/golongan	: Penata muda tingkat I / IIIb

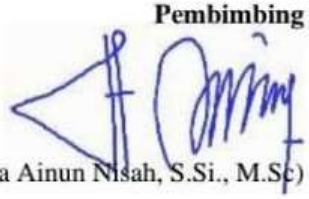
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi **Pembimbing** dalam rangka lomba *Chemical Industry Technology Biggest National Competition (CARBON)* Universitas Padjadjaran tahun 2024 dari mahasiswa/siswi di bawah ini:

1. Naufal Rabbani Sumitra (2210631140096)
2. Salsa Nabillah (2210631140104)
3. Ima Rohimah (2210631140074)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Kamis, 09 Mei 2024

Pembimbing



(Firda Ainun Nisah, S.Si., M.Sc)

NIP. 1991030520201